LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, depois disso, fiz o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre me senti motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites. Foi assim que me apaixonei pela Inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência

SUMÁRIO

Leis de Kirchhoff em Circuitos Elétricos 12

Gustav Kirchhoff 12

Primeira Lei de Kirchhoff 13

Segunda Lei de Kirchhoff 18

Aplicação da Segunda Lei de Kirchhoff 20

Análise de Malhas em Circuitos Elétricos 21

Métodos de Malhas 22

Teoremas de Thévenin e Norton para Circuitos Elétricos 31

Teorema de Thévenin 31

Teorema de Norton 36

Circuitos com Fontes de Tensão 40

Fontes de Tensão 40

Associação em Série 41

Ligação Paralela 42

Teorema da Superposição 42

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que os conhecimentos sobre circuitos eletrônicos são competências muito desejáveis em formações ligadas à área de tecnologia? Saber aplicar os postulados propostos por Ohm, Kirchhoff e Thevénin é bastante interessante para profissionais, principalmente com o avanço da tecnologia e do uso da eletrônica em tantos campos diferenciados, como automação e robótica. Seu celular, notebook e até as ferramentas que você utiliza contam com séries de circuitos que funcionam de maneira organizada e estão submetidos a estes postulados. Interessante, não é? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender e aplicar as Leis de Kirchhoff em circuitos elétricos, avaliando sua fenomenologia.
2. Aplicar o método de análise de malhas em circuitos elétricos.
3. Compreender os teoremas de Thevenin e Norton no contexto dos circuitos elétricos e suas aplicações.
4. Aplicar múltiplas fontes de tensão em circuitos elétricos, avaliando sua repercussão em termos de tensão, corrente e resistividade.

Leis de Kirchhoff em Circuitos Elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender e aplicar as Leis de Kirchhoff em circuitos elétricos, avaliando sua fenomenologia. Em geral, circuitos eletrônicos são constituídos de vários componentes e todos funcionam de maneira simultânea. Quando abrimos um aparelho eletrônico, observamos que são necessários muitos componentes para fazê-lo funcionar. Ao ligar esse aparelho em uma fonte de tensão, a corrente flui por vários caminhos, alimentando esses componentes. Essa distribuição de corrente e tensão obedece a duas leis fundamentais, que serão estudadas neste capítulo. Aqui trataremos das leis de Kirchhoff e da medição de tensão e corrente nos circuitos com mais de uma carga, com o intuito de que você seja capaz de medir tensões e correntes em circuitos desse tipo. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Gustav Kirchhoff

Gustav Kirchhoff nasceu em Königsberg, na Alemanha, e iniciou seus estudos aos 18 anos, na Universidade de Königsberg. Em 1845 postulou pela primeira vez as relações entre corrente, tensão e resistência em redes elétricas (essas leis são conhecidas como leis de Kirchhoff). Deu continuidade aos estudos do físico alemão Georg Simon Ohm (1789 – 1854), que fixou a Lei de Ohm (RIBEIRO, 2015).

Kirchhoff se formou em 1847 e se casou com Clara Richelot, que era filha de um dos seus professores. Tornou-se professor não assalariado na Universidade de Berlim e, após três anos, aceitou o cargo de professor assistente de física na Universidade de Breslau (RIBEIRO, 2015).

Tornou-se professor de física em 1854 na Universidade de Heidelberg, onde trabalhou com Bunsen na formulação da análise espectral, na qual demonstraram que elementos distintos emitem

incandescência. A radiação, quando dividida por um prisma, estabelece um padrão de comprimentos de onda distintos para cada elemento. Ao aplicar esta nova ferramenta de pesquisa, encontraram dois novos elementos, o césio (1860) e o rubídio (1861) (RIBEIRO,2015).

Figura 1 - Gustav Kirchhoff

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Kirchhoff descobriu que a radiação, ao atravessar um gás, absorve o comprimento de onda que emitiria se o gás fosse aquecido. Essa descoberta foi importante mais tarde para fundamentar as riscas no espectro solar (linhas do espectro de Fraunhofer). Foi essa descoberta que alavancou o início de um novo momento da astronomia e que trouxe a fundamentação do conceito de corpo negro, que é de um corpo que absorve todas as radiações nele incidentes (RIBEIRO, 2015).

Em 1875, na Universidade de Berlim, Kirchhoff foi nomeado para a cadeira de Física e Matemática e teve a oportunidade de publicar suas obras “Palestras sobre Física Matemática” (1876 – 1894) e “Coleção de Ensaios” (1882) (RIBEIRO,2015).

Como características da associação de resistores em paralelo podemos apontar as seguintes como principais:

- Há circulação da corrente elétrica em mais de um caminho, dividindo-se pelos braços dos circuitos.
- A tensão é a mesma em todos os pontos do circuito, ou seja, nos componentes que se encontram associados.
- Suas cargas são independentes uma das outras.

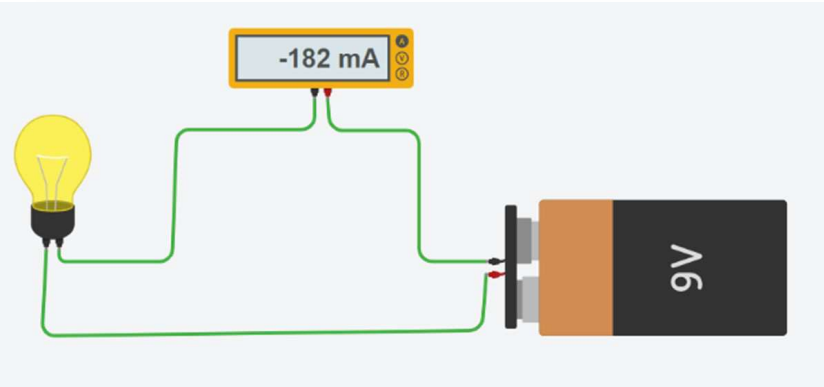
As correntes que se dividem em cada braço do circuito são nomeadas de correntes parciais e a soma delas forma na corrente total. A Lei do Ohm presta auxílio na execução do cálculo da corrente total e da resistência total do circuito.

$$It = \frac{Vt}{Rt}$$

Esse conceito pode ser ilustrado pelo exemplo a seguir:

EXEMPLO:

Figura 2 - Circuito



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

$$It = \frac{Vt}{Rt}$$

$$0{,}182\ A = \frac{9V}{Rt}$$

$$Rt = \frac{9V}{0{,}182\ A}$$

$$Rt = 49{,}45\Omega$$

A polaridade de ligação dos bornes do amperímetro está negativa porque a ligação encontra-se invertida, ou seja, o negativo da bateria encontra-se ligado no positivo do amperímetro.

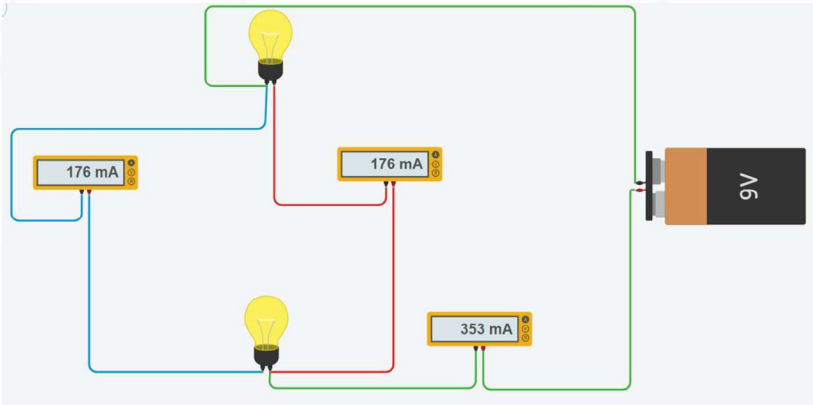
Com base no estabelecido por Kirchoff, a somatória das correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Essa premissa deriva do princípio de conservação da carga elétrica, que diz que independentemente de qual seja o fenômeno, a carga elétrica inicial será sempre igual à carga elétrica final do processo. Dessa forma, ao somarmos as intensidades das correntes elétricas, somente levamos em conta se a corrente chega ou deixa o nó.

SAIBA MAIS:

Relacione as leis de Kirchhoff e de Ohm aplicadas em circuitos elétricos clicando aqui.

O papel da fonte de alimentação no circuito é garantir o fornecimento de corrente elétrica aos componentes que constituem este circuito, garantindo seu funcionamento adequado. Quando um circuito possui uma fonte de alimentação, a corrente fornecida recebe o nome de corrente total e é batizada pela notação IT. Observe a figura 3, onde IT (353 mA) é correspondente as correntes parciais I1 e I2 somadas (176 mA + 176 mA).

Figura 3 - Circuito em paralelo



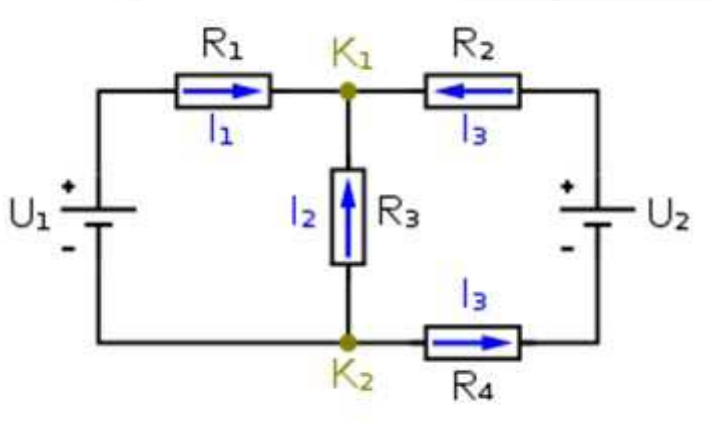
Fonte: Elaborado pela autora (2022).

A IT é composta por correntes parciais e são nomeadas de I1 (para a lâmpada L1) e I2 (para a lâmpada L2). A corrente IT se particiona a partir do nó e depende unicamente das resistências que são fornecidas por cada uma das lâmpadas. A lâmpada que tiver uma resistência menor vai permitir a passagem de uma maior parcela da corrente.

Na figura 3, observamos que a corrente total demonstrada no amperímetro conectado antes da primeira lâmpada é de 353 mA. Ao encontrar o primeiro nó, ela se divide igualmente (pois as lâmpadas são iguais), portanto, são 176 mA em cada um do ramo.

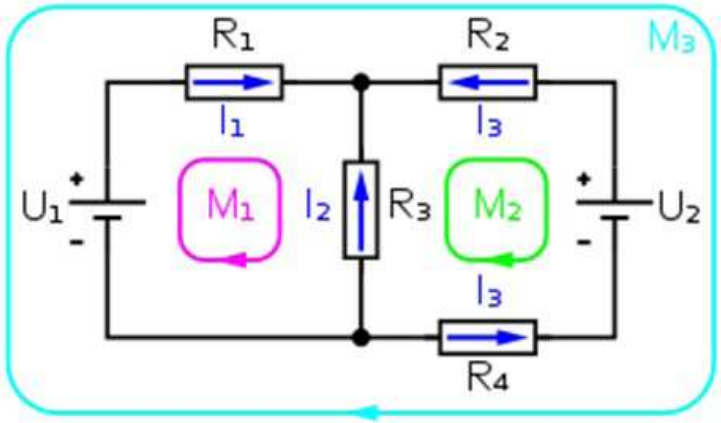
As figuras 4 e 5 demonstram essa configuração: temos os nós (K1 e K2) e destacados em rosa e verde a malha 1 e malha 2 (M1 e M2).

Figura 4 - Divisão das correntes em um circuito



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Figura 5 - Malhas em um circuito



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

As noções sobre o circuito em paralelo nos permitem entender o exposto pela primeira Lei de Kirchhoff no seu postulado que fixa que a somatória das correntes que entram em um nó é igual a soma das correntes que dele saem.

A partir do postulado, determina-se o valor de corrente que é desconhecida, bastando para que isso se disponha de mais valores de

compreensão, não podemos esquecer as definições de nós, ramos e malhas:

Tabela 1 - Definições

Nós	Ramificações existentes nos circuitos que permitem que haja mais caminhos para que a corrente elétrica transite.
Ramos	Trechos do circuito onde se encontram dois nós consecutivos.
Malhas	Caminhos (fechados) que saem de um nó e retornam ao mesmo nó. A somatória dos potenciais elétricos é 0.

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

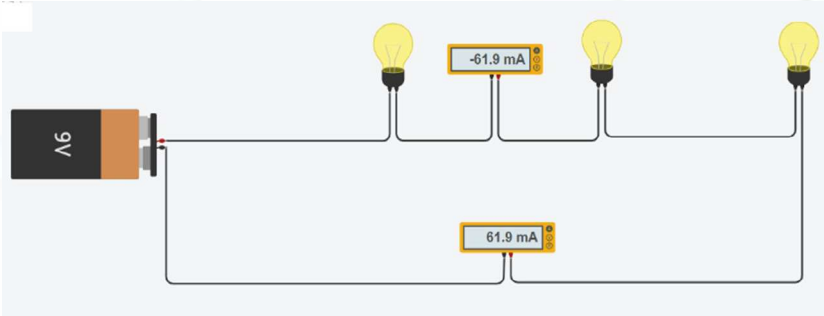
Segunda Lei de Kirchhoff

A segunda Lei de Kirchhoff, nomeada de Lei das Malhas ou Lei das Tensões de Kirchhoff, trata da forma como a tensão se divide nos circuitos em série. Isso faz com que seja necessário reconhecer as particularidades do circuito em série (HAYT et al., 2014):

- O circuito em série apresenta apenas um caminho para a circulação de corrente elétrica.
- A intensidade da corrente é a mesma ao longo de todo circuito em série.
- O funcionamento de qualquer componente está diretamente ligado ao funcionamento dos componentes restantes.

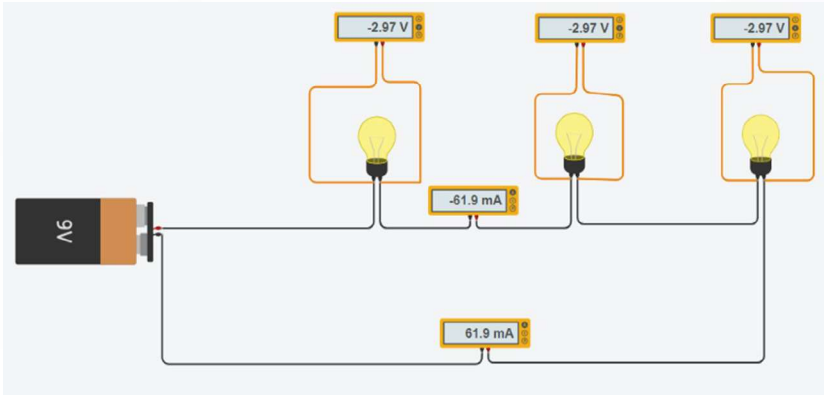
O circuito em série tem como característica fornecer um caminho único para o trânsito da corrente elétrica: como só há um caminho, a mesma corrente que sai do polo positivo da fonte circula pelas lâmpadas L1 e L2 e retorna para a fonte através do negativo. Ao colocar um amperímetro em qualquer ponto, o valor indicado pelo instrumento será semelhante, como indicado nas figuras 6 e 7.

Figura 6 - Circuito em série (1)



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Figura 7 - Circuito em série correntes e tensões

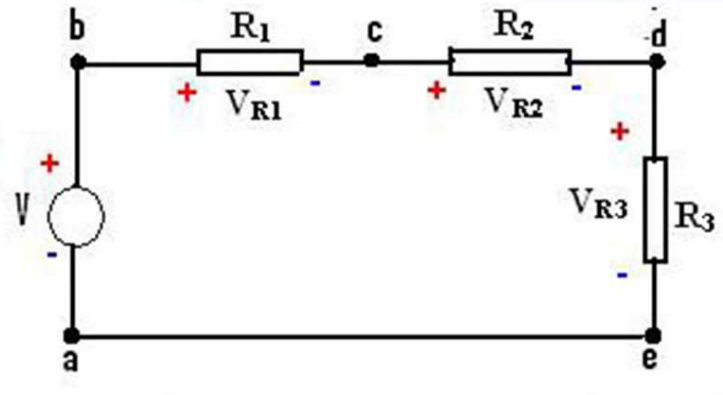


Fonte: Elaborado pela autora (2022).

A forma de ligação das cargas (sequencial) confere ao circuito outra característica importante, como pode ser visto nas figuras 6 e 7. Ao retirar um componente (lâmpada), interrompe-se a circulação da corrente elétrica.

A figura 8 apresenta um circuito em série composto por 3 resistores, R1, R2 e R3.

Figura 8 - Circuito em série (2)



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Nota-se que a intensidade da corrente permanece inalterada no circuito em série. A tensão existente em cada um dos componentes é designada por VR1, VR2 e VR3 e a somatória dessas tensões deve ser igual à tensão existente na fonte.

Ao observar os valores de resistência e da queda da tensão:

- O resistor que tem o maior valor de resistência fica com a maior parcela de tensão.
- O resistor que tem o menor valor de resistência fica com a menor parcela da tensão.

A soma das quedas de tensão nos componentes de uma associação em série é igual à tensão aplicada nos seus terminais extremos.

Aplicação da Segunda Lei de Kirchhoff

O circuito em série, formado por um ou mais resistores, divide a tensão aplicada em sua entrada em duas ou mais partes, executando a função de um divisor de tensão.

Utiliza-se o divisor de tensão para alavancar a diminuição da tensão e para "polarizar" componentes eletrônicos, fazendo com que se tornem adequados — a tensão se adequa à polaridade e à amplitude. É também usado em medições de tensão e corrente, dividindo a tensão

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que Kirchhoff nasceu em Königsberg e entrou na Universidade de Königsberge em 1845. Ele anunciou pela primeira vez as leis que permitiram calcular corrente, tensão e resistência em redes elétricas.

Kirchhoff postulou que a soma de todas as correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Esse postulado vem do princípio de conservação da carga elétrica, que afirma que independentemente de qual seja o fenômeno, a carga elétrica inicial será sempre igual à carga elétrica final do processo.

A segunda Lei de Kirchhoff, nomeada Lei das Malhas ou Lei das Tensões de Kirchhoff, trata da forma como a tensão se distribui nos circuitos em série. O circuito em série, formado por um ou mais resistores, divide a tensão aplicada em sua entrada em duas ou mais partes, executando a função de um divisor de tensão.

Análise de Malhas em Circuitos Elétricos

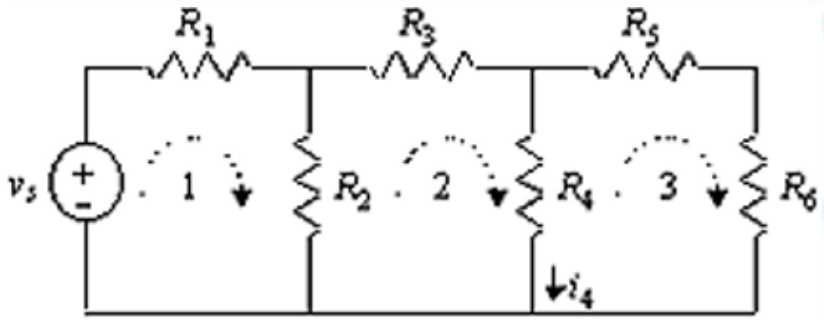
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar o método de análise de malhas em circuitos elétricos. A Lei das Malhas é uma consequência da conservação da energia, e ela é muito importante na interpretação de circuitos, de correntes e tensões. Ela indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das tensões existentes é igual a zero. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Métodos de Malhas

O método das malhas é uma forma que permite obter a corrente em cada uma das malhas existentes no circuito. A figura 9 confirma o postulado que define o que é a malha e seus respectivos componentes, tensões e correntes.

Figura 9 - Malhas de um circuito



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

IMPORTANTE:

O método das malhas permite alcançar os valores das correntes em todas as malhas existentes no circuito. Apesar disso, as correntes existentes não obrigatoriamente estão em concordância com as correntes nos componentes do circuito, sendo obtidas por adição ou subtração daquelas (AIUB, 2018).

Observa-se que a corrente no resistor R_4, no sentido indicado, é dada pela diferença entre as correntes nas malhas 2 e 3, indicadas como $i_4=(i_2-i_3)$. A utilização do método das malhas é fundamentada em quatro etapas principais, sendo:

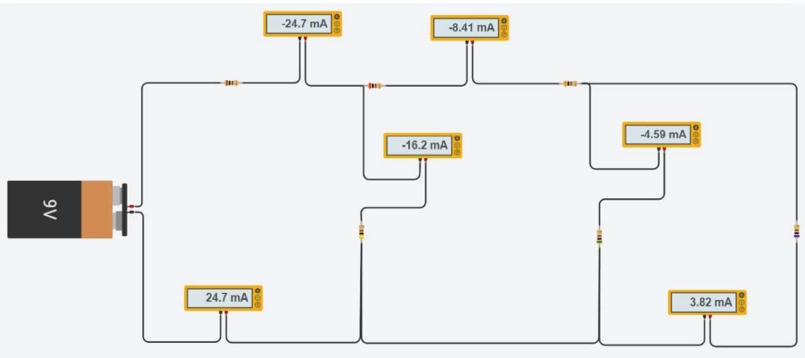
(i) Indicação do número total de malhas do circuito e atribuição de um sentido às correntes respectivas.

(ii) Utilização da Lei de Kirchhoff das tensões em cada uma das malhas.

(iii) Substituição da característica tensão-corrente dos componentes ao longo da malha.

(iv) Resolução do sistema de equações.

Figura 10 - Correntes no circuito

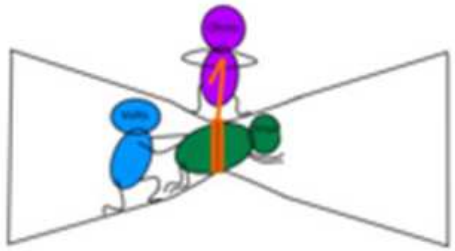


Fonte: Elaborado pela autora (2022).

No circuito percebe-se a existência da corrente total (It= 24,7 mA) que se divide em cada um dos ramos do circuito. As correntes são

particionadas de forma proporcional à resistência oferecida, ou seja, onde há maior resistência há menor corrente circulando. Observamos tal fato ao verificar a forma como as correntes se dividem em cada braço e a cada resistor.

Figura 11 - Relações entre corrente, tensão e resistência



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

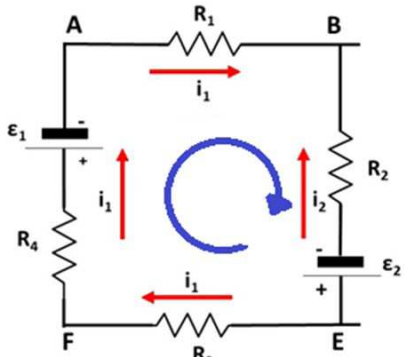
Os circuitos em geral podem apresentar mais de uma fonte de tensão, e isso é importante para a análise de circuitos.

Seguindo a lei das malhas temos que: $\mathbf{U_{AB} + U_{BE} + U_{EF} + U_{FA} = 0}$

SAIBA MAIS:

Para conhecer mais sobre os métodos das malhas, clique aqui.

Figura 12 - Análise sentido das correntes



Nesse caso, o sentido para realizar a análise é o sentido horário (em azul). Observamos que:

- A tensão gerada por ε1 é positiva, pois está concordando com o sentido horário da análise.
- A tensão $R_1.i_1$, existente no resistor 1, é positiva ao percorrer o circuito no mesmo sentido que definimos o sentido de i_1 (que flui em sentido horário).
- A tensão $R_2.i_2$ é negativa, já que percorre o circuito no sentido contrário que definimos para o sentido de i2.
- A tensão ε2 é negativa, pois percorre o circuito no sentido horário (sentido que escolhemos) chegando ao polo negativo.
- A tensão R3.i1 é positiva, pois o circuito tem uma corrente fluindo no mesmo sentido que definimos i_1.
- A tensão $R_4.i_1$ é positiva, pois a corrente está percorrendo o circuito no mesmo sentido fixado.

Dessa forma, ao considerarmos o sinal da tensão de cada um dos componentes, temos a seguinte equação da malha:

FÓRMULA:

$$\varepsilon_1 + R_1.i_1 - R_2.i_2 - \varepsilon_2 + R_3.i_1 + R_4.i_1 = 0$$

Para facilitar a análise usando as Leis de Kirchhoff, estabelecemos uma sequência de ações que facilitam esse processo:

i. Indica-se o sentido da corrente nos ramos existentes e atribui-se um sentido para começar a analisar as malhas do circuito.

ii. Registra-se as equações que correspondem às Lei dos Nós e Lei das Malhas.

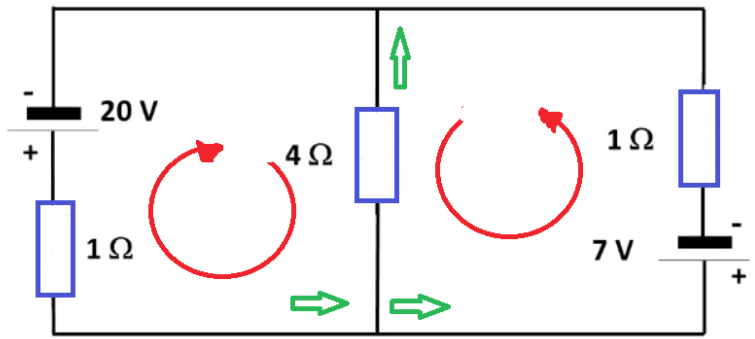
iii. Associa-se as equações obtidas pela Lei dos Nós e das Malhas a um sistema de equações e calcula-se os valores que são desconhecidos. Vale lembrar que o número de equações é igual ao número de incógnitas.

IMPORTANTE:

Ao seguir essa sequência de ações propostas, será obtido um sistema de equações que, ao ser resolvido, nos permite encontrar as correntes circulantes nos circuitos. Em casos de valores negativos, traduz-se essa informação como: a circulação da corrente em um sentido da corrente escolhida para o ramo tem, na verdade, sentido contrário.

Atribui-se inicialmente um sentido arbitrário para as correntes que iremos seguir na malha.

Figura 13 - Malhas



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Estrutura-se um sistema com as equações estabelecidas usando a Lei dos Nós e das Malhas.

$$\begin{cases} i_1 = i_2 + i_3 \\ 20 - 4.i_2 - 1.i_1 = 0 \\ 7 + 1.i_3 - 4.i_2 = 0 \end{cases}$$

Ao resolver o sistema, substitui- se o i_3 por i_1 - i_2 nas demais equações:

$$\begin{cases} 20 - 4\,i_2 - \cancel{i_1} = 0 \\ +7 + \cancel{i_1} - 5\,i_2 = 0 \\ \hline 27 - 9\,i_2 = 0 \end{cases}$$

Resolve-se o sistema por soma. Temos:

$$i_2 = \frac{-27}{-9} = 3A$$

Substitui-se na segunda equação o valor encontrado para i_2.

$20 - 4.I_2 - 1 . I_1 = 0$

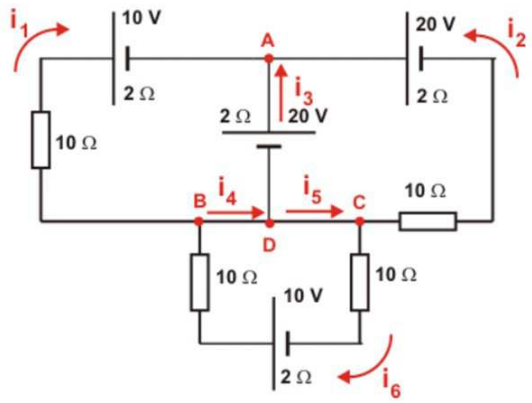
$20 - 12 = I_1$

$8\ A = I_1$

Portanto, $I_1 = I_2 + I_3$ $\quad 8 = 3 + I_3$

$I_3 = 5A$

Figura 14 - Análise das malhas



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Aplica-se a Lei dos Nós a 3 dos 4 nós do circuito.

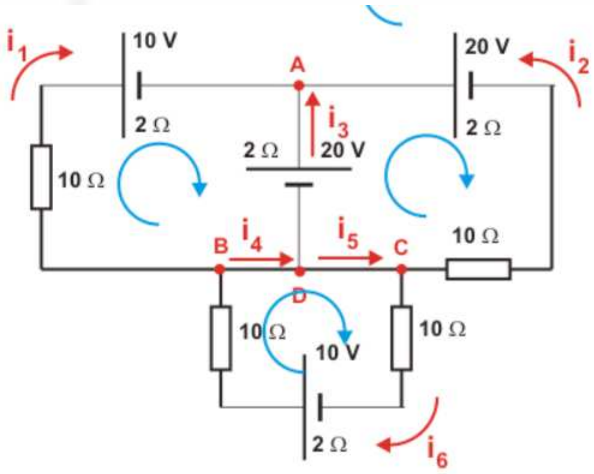
Nó A: I1 + I2 + I3= 0

Nó B: I6= I1 + I4

Nó C: I5= I2 + I6

Aplica-se a Lei das Malhas 3 vezes para encontrar as 6 equações necessárias para resolver o problema.

Figura 15 - Análise das malhas



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Equações obtidas:

-10-20=I1. (10+2) -I3.2

20-20=-I2. (10+2) +I3.2

10=I6. (10+2+10)

Montando o sistema todo:

I1+I2+I3=0

I6= I1 + I4

I5= I2 + I6

20-20=-I2. (10+2) +I3.2

10=I6. (10+2+10)

Substituindo, encontramos os seguintes valores de corrente:

I1: -2,87 A

I2= 0,57 A

I3= 2,30 A

I4= 3,32 A

I5= 1,02 A

I6= 0,45 A

Substitui-se no esquema do circuito as correntes pelos valores que foram encontrados, invertendo o sentido das correntes negativas. Nota-se a vantagem de usar essa técnica, que permite obter um sistema de equações para resolver o circuito, tornando, assim, o processo para encontrar uma tensão ou uma corrente de um circuito menos oneroso.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que o método das malhas é um método que permite calcular a corrente em cada uma das malhas de um circuito. Uma malha é definida como um caminho fechado, cuja particularidade reside no fato de não conter no seu interior outro caminho também fechado.

O método das malhas permite o cálculo das correntes em todas as malhas de um circuito, entretanto, as correntes nas malhas não coincidem necessariamente com as correntes nos componentes do circuito, podendo ser obtidas por adição ou subtração delas.

A fim de facilitar o processo, estabelecemos ações para a análise das Leis de Kirchhoff:

i. Estabelece-se o sentido da corrente nos ramos existentes e atribui-se um sentido para iniciar a análise das malhas do circuito.

ii. Anota-se as equações relativas à Lei dos Nós e Lei das Malhas.

iii. Une-se as equações obtidas pela Lei dos Nós e das Malhas em um sistema de equações e calcula-se os valores desconhecidos, sendo que o número de equações do sistema deve ser igual ao número de incógnitas.

A vantagem que esta técnica apresenta é o desenvolvimento de sistemas de equações na resolução do circuito, minimizando, em alguns casos, o processo para achar uma tensão ou uma corrente de um circuito.

Teoremas de Thévenin e Norton para Circuitos Elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz compreender os teoremas de Thévenin e Norton no contexto dos circuitos elétricos e suas aplicações. Circuitos são complexos quando necessitam de análise e para que ela se torne mais simples, mais rápida e com menor incidência de erros, temos os teoremas de Thévenin e Norton, que são basicamente a aplicação de conceitos de circuitos equivalentes, com valores de tensão, resistência e corrente equivalentes no circuito inicial. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Teorema de Thévenin

O teorema de Thévenin consiste basicamente na simplificação de circuitos considerados complexos de modo que facilite a realização de uma análise, obtendo um resistor equivalente e chegando aos valores de tensão e corrente existentes. Ele é aplicado nas seguintes situações (ALEXANDER, 2013; HAYT, 2014):

- Quando houver necessidade de uma análise de circuitos com fontes em série ou em paralelo.
- Para promover a redução do circuito original para um circuito equivalente.
- Para promover as alterações nos valores do circuito sem considerar os efeitos das alterações em todos as malhas do circuito.

Léon Charles Thévenin foi um engenheiro telegrafista francês que ampliou os estudos da Lei de Ohm à análise de circuitos elétricos complexos. Durante sua carreira, ele formulou um teorema amplamente empregado por engenheiros de comunicação, entretanto,

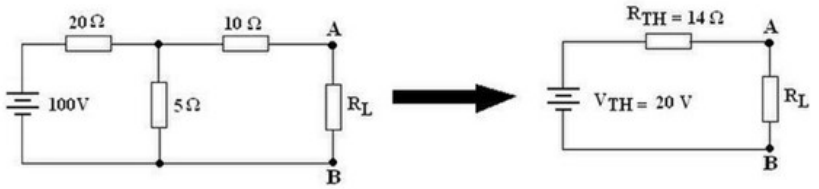
Figura 16 - Léon Charles Thévenin

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

O Teorema de Thévenin tornou-se uma ferramenta de análise vantajosa para simplificar a análise de circuitos eletrônicos. Durante a utilização desse teorema, todo circuito com dois terminais de saída pode ser substituído por um circuito equivalente, composto por uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente (HAYT, 2014).

A figura 17 demonstra um circuito aplicando esse método de análise. Se o objetivo é realizar uma investigação do comportamento elétrico, esta metodologia mostra-se suficiente e simples.

Figura 17 - Circuito Thévenin



O teorema exposto por Thévenin determina que os circuitos podem ser reduzidos a um circuito equivalente onde há uma fonte de tensão em série com um resistor (HAYT, 2014).

Ao colocar a fonte de tensão em série com o resistor, promove-se uma queda de tensão. Vale ressaltar que essa é uma característica desse circuito em série. Para ser possível realizar a determinação da tensão e a resistência equivalente de Thévenin, segue-se as seguintes determinações:

i. Definir a parte que será substituída pelo circuito equivalente de Thévenin e a parte onde será feita a análise.

ii. Assinalar os terminais do circuito remanescente, indicado na imagem como os pontos a e b.

iii. Determinar a resistência equivalente de Thévenin colocando as fontes de tensão e de corrente em zero.

iv. Determinar a tensão equivalente de Thévenin com os valores das fontes recolocados no circuito.

v. Desenhar o circuito equivalente de Thévenin utilizando os valores de tensão e resistência calculados.

A seguir, veremos exemplos da aplicação dos postulados de Thévenin aos circuitos.

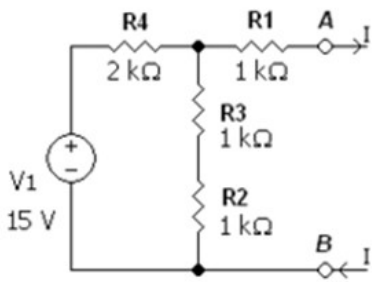
SAIBA MAIS:

Para conhecer uma "calculadora" de resistores, clique aqui.

1. Realizando o primeiro passo, a parte entre os nós A e B receberá o equivalente de Thévenin.

2. Identificamos os terminais a e b e retiramos do circuito a parte que será analisada (RL).

Figura 18 - Exemplo de circuito

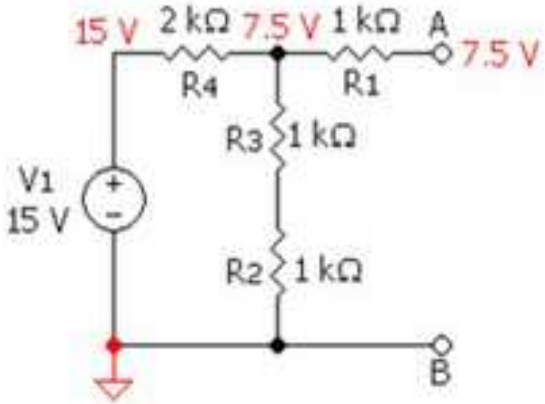


Fonte: Wikimedia Commons (2022).

3. Na sequência, calculamos o valor resistência equivalente de Thévenin substituindo a fonte de tensão por um curto-circuito.

4. Calculamos a tensão equivalente de Thévenin. Nesta etapa, a fonte de tensão é novamente admitida no circuito e realizamos o cálculo empregando divisor de tensão.

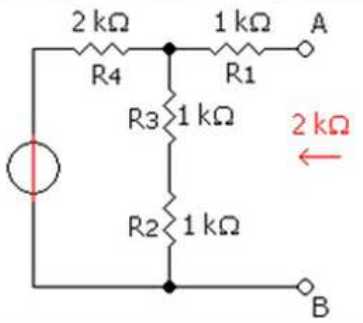
Figura 19 - Cálculo tensão e resistor equivalente Thévenin



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

5. Redesenhamos o circuito com os valores de tensão e resistência equivalentes e recolocamos a parte intacta do circuito.

Figura 20 - Cálculo tensão e resistor equivalente Thévenin



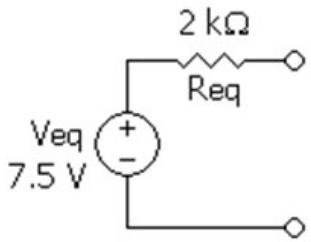
Fonte: Wikimedia Commons (2022).

6. Usando o teorema de Thévenin, realizamos o cálculo da corrente de modo facilitado por conta desse resistir equivalente (RL).

Somando os resistores R2 e R3, obetmos um resistor de 2kΩ. A soma ocorre porque os resistores encontram-se em série. Resolvendo a estrela gerada, chegamos a uma estrela equivalente de 2kΩ.

A tensão de 7,5 V é oriunda da queda de tensão do resistor R4. Dessa forma, é possível encontrar a corrente circulante do circuito utilizando a lei de Ohm. Portanto I= V/R, sendo assim, 7,5/ 2000= 0,00375 A ou 3,75 mA.

Figura 21 - Cálculo tensão e resistor equivalente Thévenin



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

SAIBA MAIS:

Para maiores informações na resolução do circuito

Teorema de Norton

Edward Lawry Norton foi um engenheiro e cientista nascido em Rockland, em 28 de julho de 1898. Ele frequentou a Universidade do Maine por um ano antes e por um ano após seu serviço de guerra, sendo transferido para o MIT em 1920 e recebendo seu grau S.B. (Engenharia Elétrica) em 1922. No mesmo ano ele começou a trabalhar na Western Electric Corporation, em Nova York, que se tornou a Bell Laboratories em 1925. Enquanto trabalhava para Western Electric, ele cursou um mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade de Columbia. Norton se aposentou em 1961 e faleceu em 28 de janeiro de 1983, no King James Nursing Home, em Nova Jersey. Norton deixou uma elevada reputação como inovador em teoria de análise de circuitos.

ACESSE:

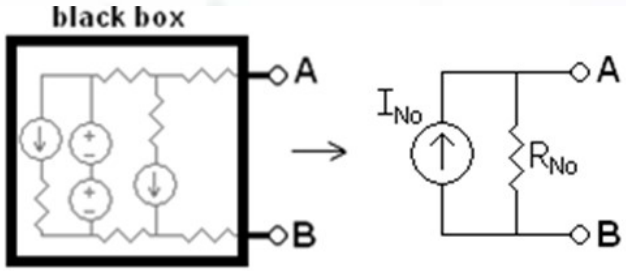
Para saber mais sobre a biografia de Norton, clique aqui.

Figura 22 - Bell Laboratories

Fonte: Wikimedia Commons (2022).

O fundamento do teorema de Norton afirma que todo circuito de corrente contínua constituído de dois terminais pode ser reduzido a um circuito equivalente, onde há presença de uma fonte de tensão colocada em paralelo com um resistor (AIUB, 2018), como demonstrado na figura 23.

Figura 23 - Representação Circuito Norton



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

O Teorema de Norton objetiva conseguir a resistência equivalente, semelhante ao método de Thévenin.

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R}$$

Temos *IN*, que é a corrente de Norton, e R, que é a resistência equivalente (que é igual tanto para Thévenin quanto para Norton).

SAIBA MAIS:

Assista ao vídeo sobre como reduzir uma rede a um circuito simples em paralelo com uma fonte de corrente, que fornece uma corrente de linha total que pode ser subdividida em ramos paralelos, calculando o IN e o RN de Norton. Para acessar, clique aqui.

A análise utilizando o método estabelecido por Norton segue algumas etapas:

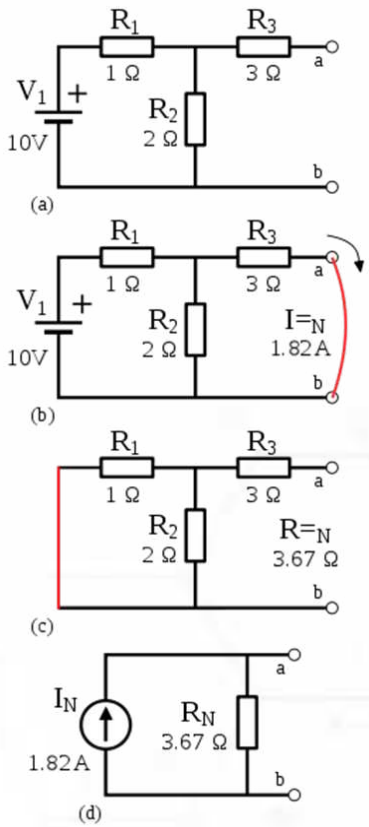
a) Retirar do circuito a parte que será transformada no circuito

b) Trocar as fontes de tensão por curto-circuito e as fontes de corrente por circuitos abertos, para que seja possível efetuar o cálculo da resistência equivalente de Norton. Para efetuar o cálculo da corrente equivalente de Norton, retorne com as fontes de tensão e corrente. Em seguida, determine a corrente nos terminais a e b.

c) Retratar o circuito equivalente de Norton com respectivos valores equivalentes de corrente e resistência.

Para entender melhor o teorema de Norton, vamos determinar valores para os elementos do circuito.

Figura 24 - Resolução utilizando Teorema de Norton



RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o teorema de Thévenin é basicamente uma forma de simplificar os circuitos complexos, chegando a um resistor equivalente e chegando aos valores de tensão e corrente existentes. Aplica-se o teorema de Thévenin nas seguintes situações:

- Análise de circuitos com fontes em série ou em paralelo.
- Redução do circuito original para um com a mesma equivalência.
- Realização de alterações nos valores do circuito sem ter que levar em consideração os efeitos das alterações em todos as malhas do circuito.

O Teorema de Thévenin é muito vantajoso na análise de circuitos, pois substitui um circuito equivalente composto por uma fonte de tensão em série com uma impedância. Ele estabelece que qualquer circuito de dois terminais pode ser comutado por um circuito equivalente com uma fonte de tensão em série com um resistor.

Já o teorema de Norton estabelece que todo circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser transformado em um circuito equivalente, no qual a fonte de tensão é colocada em paralelo com um resistor.

Neste teorema, o método utilizado para obter a resistência equivalente é o mesmo método de Thévenin. Uma opção é converter o circuito equivalente de Thévenin em Norton simplesmente usando o método de conversão de fontes.

Circuitos com Fontes de Tensão

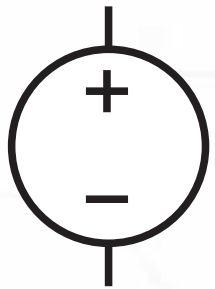
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar múltiplas fontes de tensão em circuitos elétricos, avaliando sua repercussão em termos de tensão, corrente e resistividade. Um circuito é alimentado por uma fonte responsável pela alimentação das cargas, entretanto, é possível associar essas fontes de tensão para alimentar circuitos com mais componentes ou potências maiores. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Fontes de Tensão

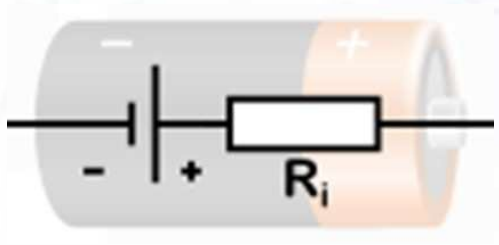
As fontes de tensão são elementos que têm a capacidade absorção ou fornecimento de energia em relação aos circuitos, fazendo com que a diferença de potencial entre seus terminais permaneça constante, independentemente da corrente que circular pela fonte. Existem diversos símbolos para a fonte, mas os mais utilizados estão nas figuras 25 e 26.

Figura 25 - Símbolo de fonte de tensão



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Figura 26 - Símbolo de fonte de tensão (pilha)



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

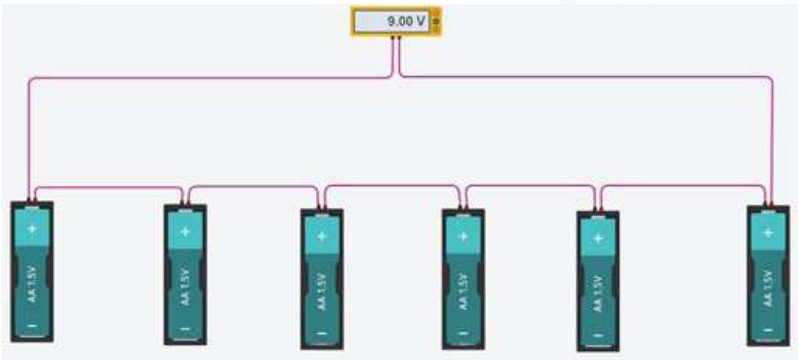
Existem dois tipos de associação de fontes de tensão: associação em série e paralela. Veremos mais detalhes sobre cada um deles a seguir.

Associação em Série

Durante a realização da associação das fontes de tensão em série, conecta-se um polo positivo conectado a um polo negativo da outra sucessivamente, o que faz com que as cargas se somem e, assim, componham o total.

Ao associar 6 pilhas de 1,5V em série, temos uma equivalência de 9 V. Para resultar neste somatório, todas as células ou fontes precisam estar com as polaridades sempre entre positivo para negativo ou vice-versa.

Figura 27 - Associação de fontes de tensão

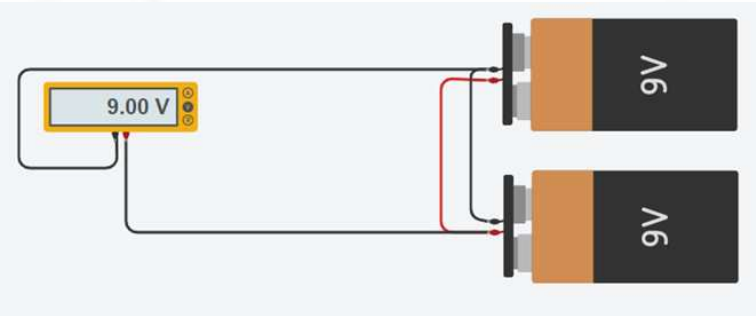


Ao retirar uma das fontes, haverá uma “baixa” no valor que aquela fonte representa, ou seja, serão 5 pilhas somando sua tensão de 1,5V e uma subtração de 1,5 V.

Ligação Paralela

Na associação em paralelo conectam-se polos aos seus semelhantes, ou seja, positivos com positivos e negativos com negativos. Na associação de resistores obtém-se a mesma tensão, mas há um somatório das correntes. Já nessa associação em fontes de tensão existe um desequilíbrio, e uma fonte começará a drenar energia ao invés de fornecer. Dessa forma, a utilização desta ligação para fontes de tensão, apesar de possível, é muito pouco usual (ALEXANDER, 2013).

Figura 28 - Associação paralela de fontes



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

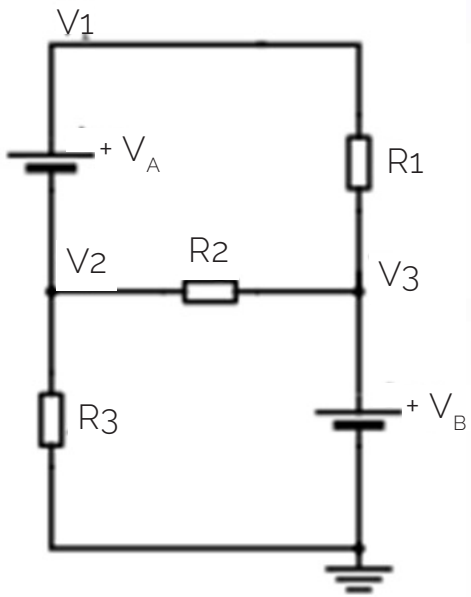
As duas baterias de 9V associadas em paralelo permanecem fornecendo 9V, entretanto as correntes geradas se somam.

Teorema da Superposição

O teorema da superposição é um método empregado na análise de circuitos elétricos, sendo direcionado para circuitos que apresentem mais de uma fonte de tensão ou corrente com o intuito de compreender a influência de cada fonte de tensão no circuito elétrico (ALEXANDER, 2013).

O teorema define que "a corrente ou tensão através de qualquer elemento se iguala à soma das correntes ou tensões que são produzidas independente em cada uma das fontes" (ALEXANDER, 2013).

Figura 29 - Circuito com mais de uma fonte



Fonte: Wikimedia Commons (2022).

Para que seja possível calcular a contribuição de cada fonte, todas as outras fontes devem ser retiradas e substituídas, sem que haja comprometimento no resultado. Remove-se a fonte de tensão, fazendo com que a tensão seja igual a zero — o que equivale a substituir a fonte de tensão por um curto-circuito.

Quando somamos as participações dessas fontes, invariavelmente devemos considerar seus sinais como forma de reconhecer a polaridade e sentido das tensões e correntes. A tensão ou corrente total é a soma algébrica de cada uma dessas fontes. Se uma contribuição da fonte tem a mesma direção que é usada como referência, ela tem um sinal positivo na soma; se tiver a direção oposta, tem um sinal negativo.

De forma prática, o teorema deixa claro que é possível chegar a uma solução do circuito para cada uma das fontes individuais e assim somá-las para obter o resultado do circuito. Isso quer dizer que temos que analisar as polaridades das tensões e os sentidos das correntes dos circuitos na soma. O procedimento para aplicar o teorema é (HAYT, 2014):

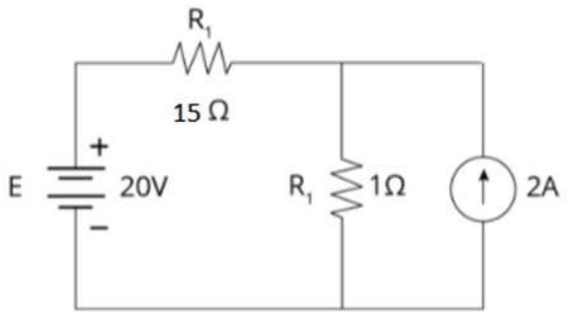
1. Retira-se a fonte de tensão e promove-se uma conexão direta (curto) no diagrama.
2. Retira-se a fonte de corrente e substitui-se por um curto-aberto no diagrama.
3. Observa-se a influência de cada uma das fontes do circuito de forma individual; depois disso, realiza-se a soma algébrica do resultado apresentado.

Ao aplicar o teorema da superposição em correntes e tensões do circuito, todos os componentes são resistivos ou lineares e a corrente deve ser proporcional à tensão aplicada, atendendo, assim, à Lei de Ohm.

EXEMPLO:

a. Usando o teorema da superposição, determine a corrente em R2.

Figura 30 - Circuito

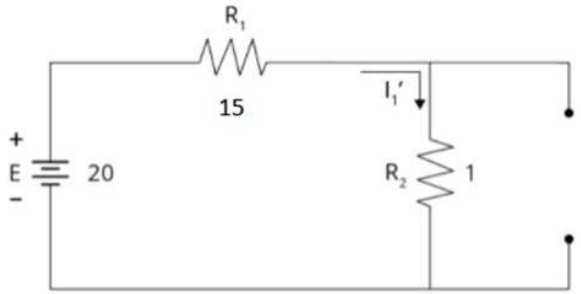


Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Para efetuar o cálculo da corrente utilizando o teorema, primeiramente analisa-se a influência da fonte de tensão no circuito. Para isso, transforma-se a fonte de corrente em circuito aberto e calcula-se a corrente sobre o resistor R2, como mostrado a seguir:

$$I1 = \frac{E}{R1+R2} = \frac{20}{15+1} = \frac{20}{16} = 1{,}25\ \mathbf{A}$$

Figura 31 - Circuito em aberto

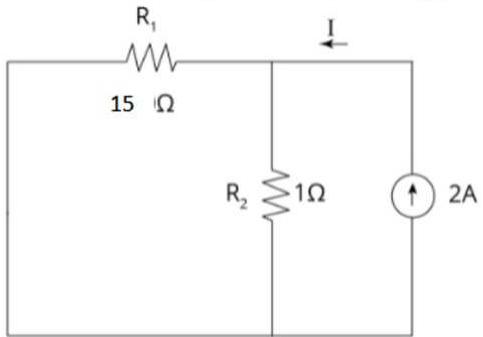


Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Analisa-se a influência da fonte de corrente transformando a fonte de tensão em um curto-circuito. Dessa forma, calcula-se a corrente que passa pelo resistor R2.

$$I1 = \frac{R1}{R1+R2}1 = \frac{15}{15+1}2 = 1{,}25\ A$$

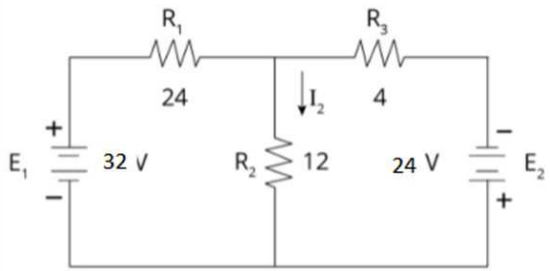
Figura 32 - Circuito equivalente



Dessa forma, o valor de corrente que passa pelo resistor R2 é demonstrado por: 1,25 + 1,25 = 2,50ª.

b. Determine a corrente em R2 usando o teorema da superposição.

Figura 33 - Circuito em análise



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Analisando a fonte E1, temos:

$$Rt = 24 + \left(\frac{12\ x\ 4}{12 + 4}\right) = 24 + 3{,}2 = 27{,}2\Omega$$

$$I = \frac{V}{Rt} = \frac{32}{27{,}2} = 1{,}18A$$

$$I'2 = \left(\frac{R3}{R2 + R3}\right) I = \frac{4}{4 + 12} 2 = 0{,}5\ A$$

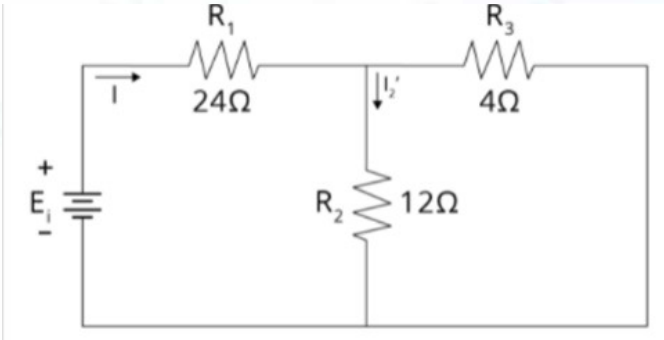
Analisando a fonte E2, temos:

$$Rt = 4 + \left(\frac{12\ x\ 4}{12 + 4}\right) = 4 + 3{,}2 = 12\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{Rt} = \frac{24}{12} = 2A$$

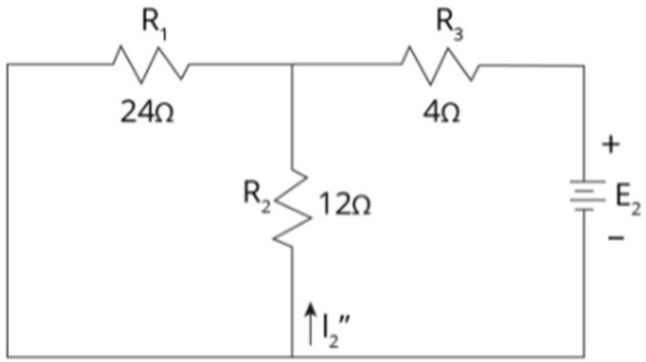
$$I'2 = \left(\frac{R1}{R1 + R2}\right) I = \frac{24}{24 + 12} 2 = 2{,}67\ A$$

Figura 34 - Análise do sentido da corrente (1)



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Figura 35 - Análise do sentido da corrente (2)



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

As correntes de I2' e I2" estão em sentidos contrários, dessa forma:

I2=I2−I2=2,67−0,5=2,17A.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que as fontes de tensão são elementos que têm a capacidade de absorver ou fornecer energia aos circuitos mantendo a diferença de potencial entre seus terminais constante, independentemente da corrente que circular pela fonte.

Ao associar fontes de tensão em série, conecta-se um polo positivo a um polo negativo da outra sucessivamente, fazendo com que as cargas se somem e componham o total. Na associação de 6 pilhas de 1,5V em série temos uma equivalência de 9 V. Já a associação em paralelo conecta polos semelhantes, ou seja, positivos com positivos e negativos com negativos. Essa forma de associação resultará em uma mesma tensão, mas haverá um somatório das correntes.

O teorema da superposição é utilizado para análise de circuitos elétricos e direcionando para utilização em circuitos com mais de uma fonte de tensão ou corrente, para que seja possível compreender a influência de cada fonte de tensão no circuito elétrico.

Na prática, o teorema demonstra que é possível obter uma solução do circuito para cada fonte individual, depois somá-las e obter o resultado do circuito. Essa soma é algébrica, isso quer dizer que temos que analisar as polaridades das tensões e os sentidos das correntes dos circuitos na soma.

REFERÊNCIAS

AIUB, J. E.; FILONI, E. **Eletrônica–Eletricidade**. São Paulo: Saraiva Educação AS, 2018.

ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. **Fundamentos de circuitos elétricos**. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.

HAYT, W. H. J. et al. **Análise de Circuitos em Engenharia-8**. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014.

RIBEIRO, D. Gustav Kirchhoff. R**evista de Ciência Elementar**, v. 3, n. 2, 2015. Disponível em: https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2015/024/. Acesso em: 14 abr. 2022.

SUCHET, C. Léon Charles Thévenin: (1857–1926). **Electrical Engineering,** v. 68, n. 10, p. 843-844, 1949.